МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Квадратичная функция и пересечение графиков

Определение коэффициентов по графику.
Координаты вершины. Узловые точки.

Ксения Клыкова

4 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой

1. Как узнать квадратичную функцию

Квадратичная функция имеет вид

$$g(x) = ax^2 + bx + c, \qquad a \neq 0.$$

Её график — парабола. Каждый коэффициент отвечает за определённое свойство графика.

Что	Что можно узнать по графику
c	Ордината пересечения с осью Oy: $c = g(0)$.
a	Направление ветвей: $a > 0$ — вверх, $a < 0$ — вниз. При известной вершине величину a можно определить сдвигом на 1 по x.
b	Связан с абсциссой вершины: $x_в = -\dfrac{b}{2a}$.

2. Вершина параболы

Если $h = x_в$ и $k = y_в$, то

$$h = -\frac{b}{2a}, \qquad b = -2ah, \qquad g(x) = a(x-h)^2 + k.$$

Ключевая идея. Вершина задаёт ось симметрии $x = h$. Точки на одинаковом расстоянии от этой прямой имеют одинаковые ординаты.

3. Приём «одна клетка вправо»

Для формы $g(x) = a(x-h)^2 + k$ получаем:

$$g(h+1) = a + k, \qquad \boxed{a = g(h+1) - k}.$$

От вершины перейдите на одну единицу вправо по оси x. Изменение ординаты до параболы и есть коэффициент a со знаком. При ветвях вниз изменение отрицательно.

Ограничение практического приёма. Формула верна и при дробном h. Но если вершина или нужная точка расположена между линиями сетки, её точные координаты могут быть нечитаемы. Тогда надёжнее воспользоваться узловыми точками.

4. Пример: найдите формулу по вершине и точке

Вершина $V(1;-4)$, парабола проходит через $(0;-3)$. Поэтому

$$g(x) = a(x-1)^2 - 4, \qquad -3 = a - 4 \quad \Longrightarrow \quad a = 1.$$

Итог: $\boxed{g(x) = x^2 - 2x - 3}$. Проверка: $g(0) = -3$.

5. Метод узловых точек

Когда вершина расположена неудобно, считайте координаты трёх точек графика и подставьте их в общую формулу:

$$\begin{cases} y_1 = ax_1^2 + bx_1 + c, \\ y_2 = ax_2^2 + bx_2 + c, \\ y_3 = ax_3^2 + bx_3 + c. \end{cases}$$

Получится система трёх линейных уравнений относительно a,b,c. Если есть точка при $x = 0$, коэффициент c известен сразу, и останется решить два уравнения.

Пример. Парабола проходит через $(-2;1)$, $(0;-3)$ и $(1;1)$. Из $g(0) = -3$ получаем $c = -3$. Для двух других точек:

$$\begin{cases} 4a - 2b - 3 = 1, \\ a + b - 3 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a - b = 2, \\ a + b = 4. \end{cases}$$

Сложив уравнения, получим $3a = 6$, поэтому $a = 2$, $b = 2$.

$$\boxed{g(x) = 2x^2 + 2x - 3.}$$

Здесь $h = -\frac{1}{2}$; точные координаты вершины необязательно считывать с рисунка.

6. Как найти точку пересечения

Если на одном рисунке изображены $y = f(x)$ и $y = g(x)$, то общие точки удовлетворяют равенству

$$\boxed{f(x) = g(x).}$$

1. Восстановите неизвестную формулу, если она задана только графиком.
2. Приравняйте выражения и найдите все значения x.
3. Для нахождения ординаты подставьте нужный x в $f(x)$ или $g(x)$.

Пример. Для $f(x) = 5x + 9$ и $g(x) = x^2 + x - 3$:

$$5x + 9 = x^2 + x - 3 \iff x^2 - 4x - 12 = 0 \iff (x - 6)(x + 2) = 0.$$

Абсциссы пересечений $x = -2$ и $x = 6$. Ординаты:

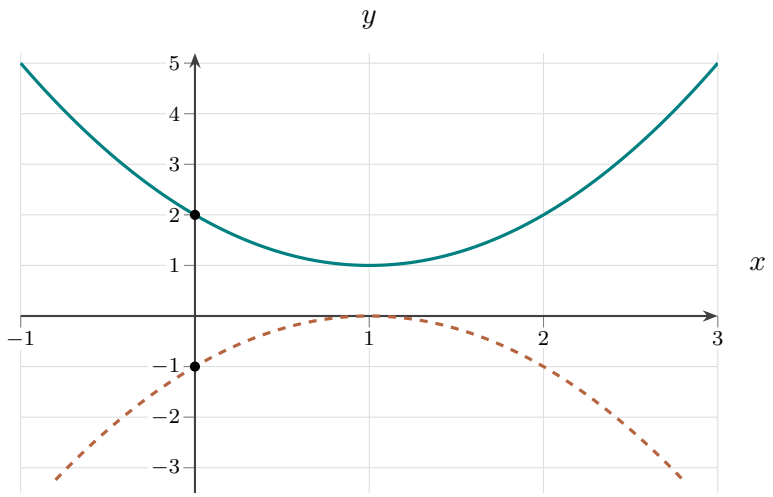
$$f(-2) = -1, \qquad f(6) = 39.$$

Ответ: $(-2;-1)$ и $(6;39)$.

7. Как различить две параболы

Если одна формула известна, сначала найдите её c: график должен проходить через $(0;c)$. Дополнительно проверьте знак a (направление ветвей) и положение вершины. Если обе параболы проходят через $(0;c)$, понадобятся дополнительные точки.

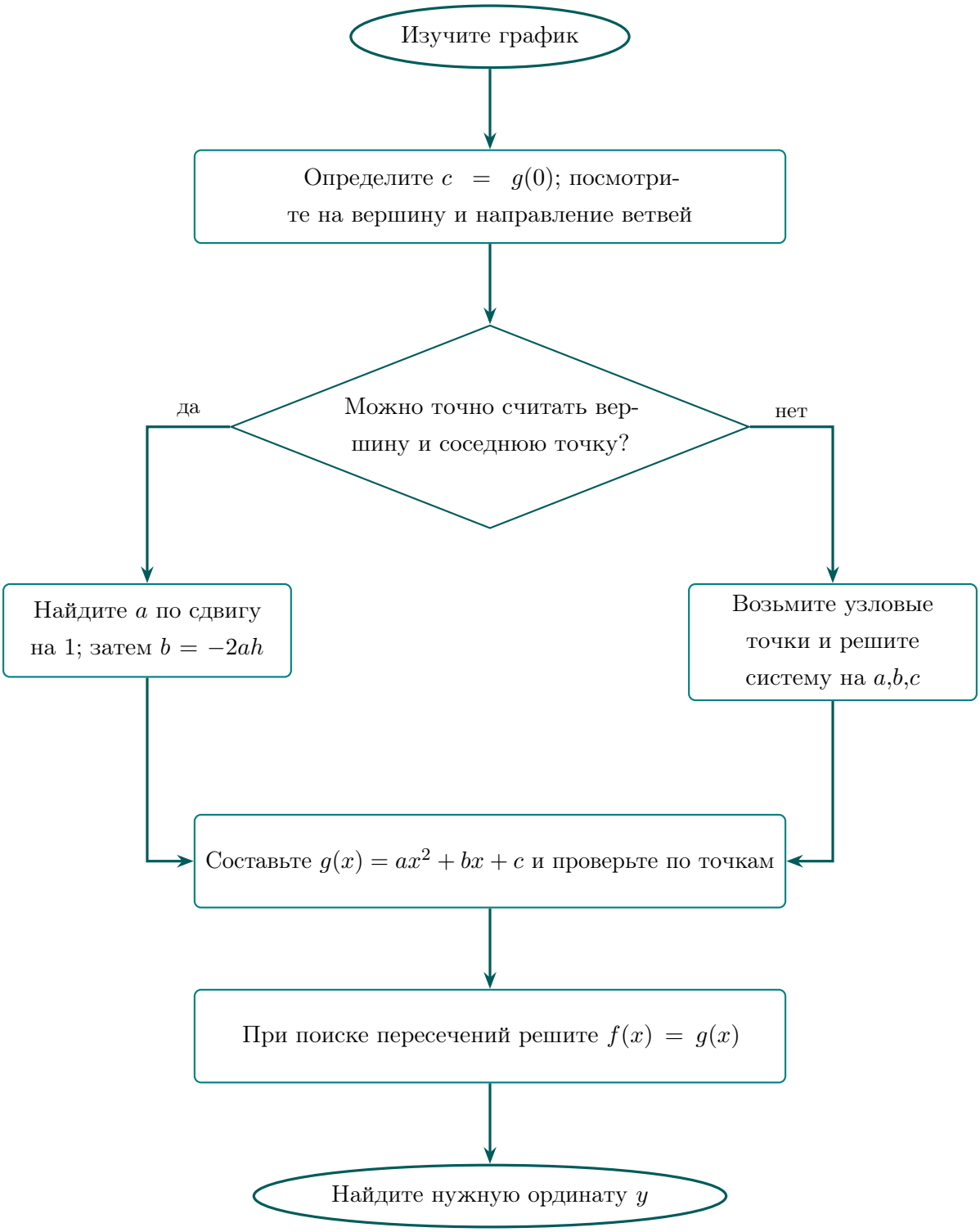
Иллюстрация. Известна формула $f(x) = x^2 - 2x + 2$. Ей соответствует сплошной график: он пересекает Oy в точке $(0;2)$. У пунктирной параболы $c = -1$.



8. Типичные ошибки

- Путать x в записи $g(x)$ и фиксированное число $h = x_{\text{в}}$.
- Считать $b = -2h$: обязательно учитывать множитель a.
- Принимать приблизительно считанные с рисунка координаты за точные.
- Восстанавливать уже заданную в условии формулу повторно.
- Завершать задачу на поиск ординаты после нахождения только x.

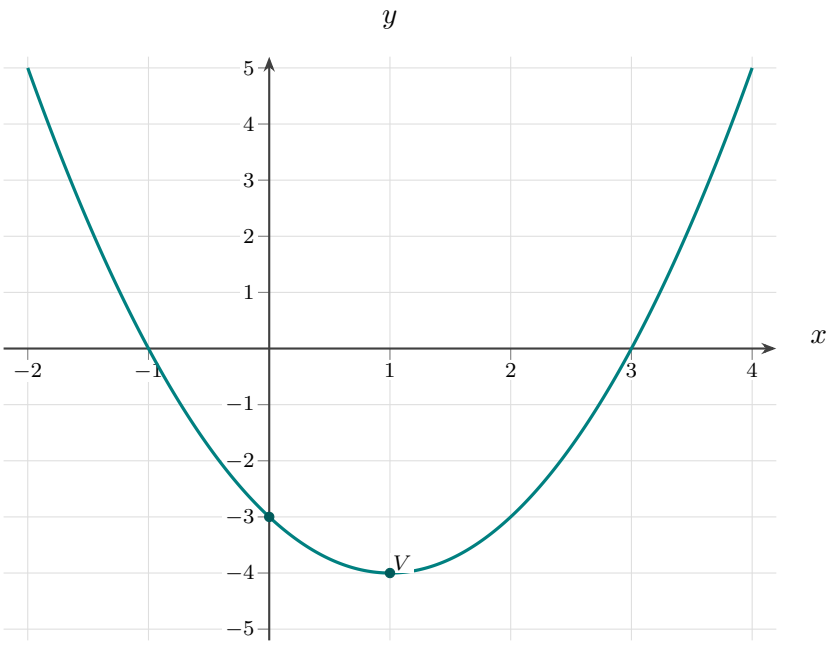
Алгоритм восстановления формулы и пересечения



Тренировочный блок — Путь А

Пять заданий с координатными графиками. Во всех рисунках одна клетка по осям соответствует одной единице. Считывайте только узловые точки, координаты которых определяются однозначно. Задание 1. Вершина и свободный коэффициент

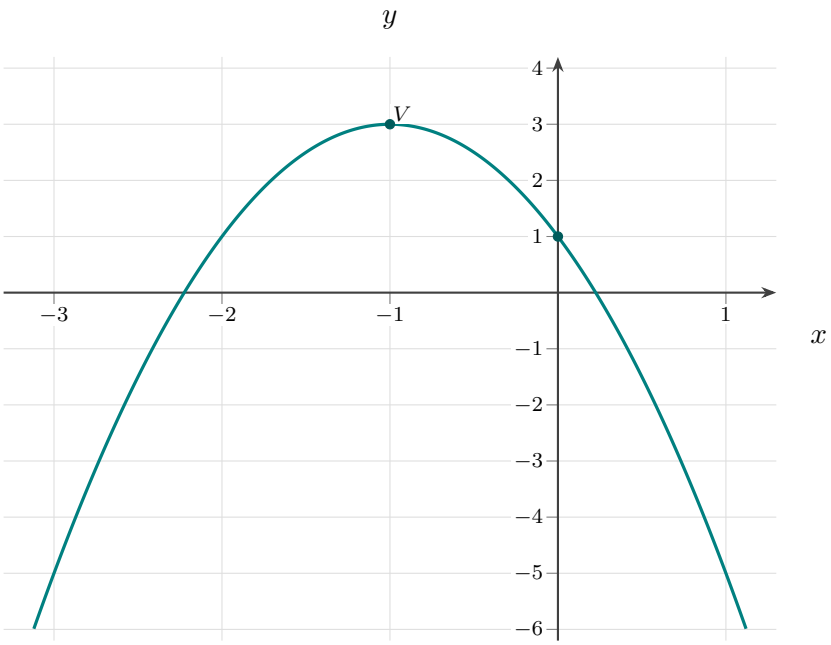
На рисунке изображена парабола $g(x) = ax^2 + bx + c$. Найдите все три коэффициента a,b,c, запишите формулу функции и определите нули функции.



Место для решения

Задание 2. Ветви направлены вниз

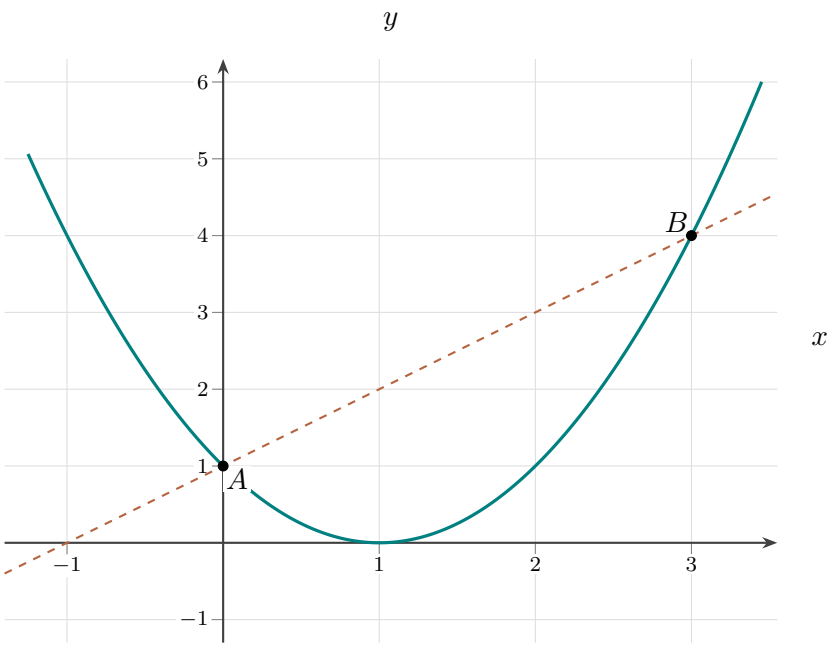
На рисунке изображена парабола $g(x) = ax^2 + bx + c$. Восстановите её формулу и вычислите $g(1)$.



Место для решения

Задание 3. Пересечение прямой и параболы

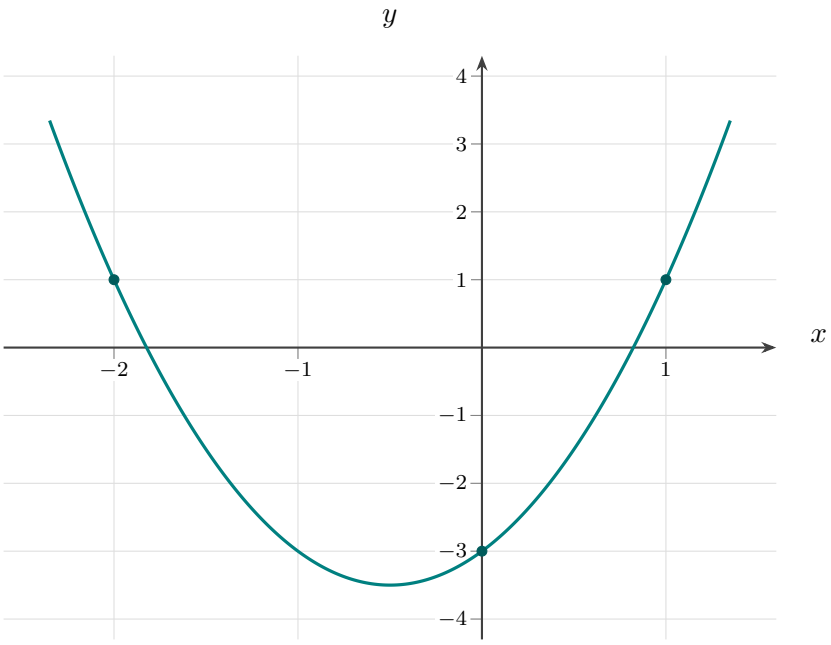
На рисунке изображены прямая $f(x) = x + 1$ (пунктир) и парабола $g(x) = ax^2 + bx + c$ (сплошная). Восстановите формулу $g(x)$, найдите координаты обеих точек пересечения. Определите ординату точки B с большей абсциссой.



Место для решения

Задание 4. Вершина между узлами сетки

Дана парабола $g(x) = ax^2 + bx + c$ с вершиной, расположенной между вертикальными линиями сетки. Используя три узловые точки, найдите a,b,c, запишите формулу и решите уравнение $g(x) = 1$.



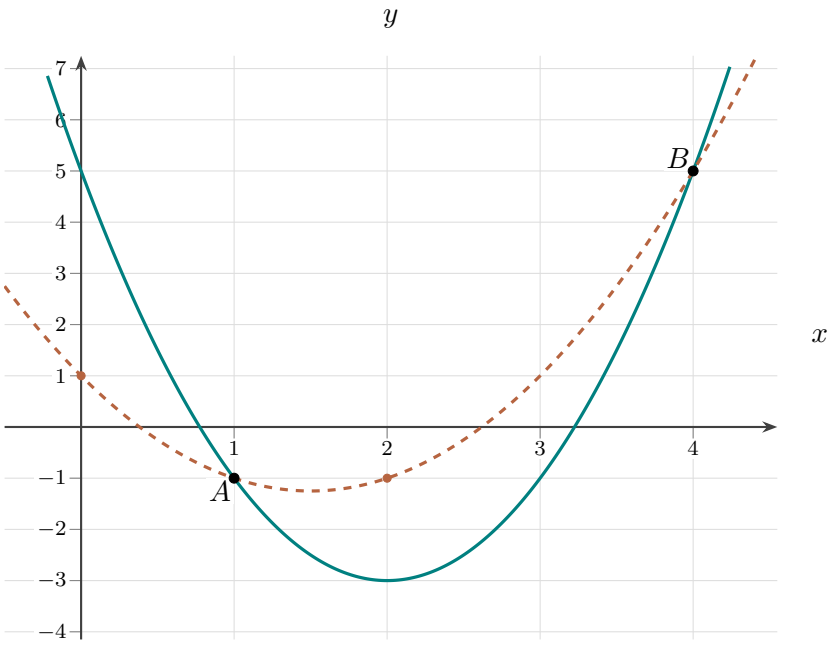
Место для решения

Задание 5. Две параболы

На рисунке даны графики двух функций. Известно, что одна из них

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 5,$$

а другая имеет вид $g(x) = ax^2 + bx + c$. Определите, какой график соответствует f (сплошной или пунктирный). Восстановите $g(x)$ по узловым точкам и найдите ординату точки B — правой точки пересечения графиков.



Место для решения

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$a = 1$, $b = -2$, $c = -3$; $g(x) = x^2 - 2x - 3$; нули: $x = -1$, $x = 3$.
2	$a = -2$, $b = -4$, $c = 1$; $g(x) = -2x^2 - 4x + 1$; $g(1) = -5$.
3	$g(x) = x^2 - 2x + 1$; $A(0;1)$, $B(3;4)$; ордината B равна 4.
4	$a = 2$, $b = 2$, $c = -3$; $g(x) = 2x^2 + 2x - 3$; $x = -2$ или $x = 1$.
5	f соответствует сплошной линии; $g(x) = x^2 - 3x + 1$; $B(4;5)$, ордината B равна 5.

Итоговая памятка

Что известно	Что делать
Пересечение с Oy	Взять $c = g(0)$.
Точная вершина $(h;k)$	Записать $g(x) = a(x-h)^2 + k$.
Точка на 1 вправо от вершины	Вычислить $a = g(h+1) - k$.
Несколько узловых точек	Подставить их в $y = ax^2 + bx + c$.
Две функции на рисунке	Решить $f(x) = g(x)$; затем найти нужное y.